BLOQUE 4

EL CICLO PRODUCTIVO (II):

EL UMBRAL DE RENTABILIDAD.

Cuaderno de Prácticas Economía de la Empresa

Grados en Electrónica de comunicaciones; Electrónica y automática industrial; Sistemas de telecomunicación; Tecnologías de Telecomunicación; Telemática y Tecnología Industrial

Curso 2025/2026

Dr. Fernando Javier Crecente Romero

© MATERIAL EXCLUSIVO AULA VIRTUAL UAH

Capítulo 4: El ciclo productivo (II): Umbral de rentabilidad (punto muerto).

1. Introducción.

Las empresas para poder producir tienen que comprar los diferentes factores productivos, es decir, tiene que soportar ciertos costes productivos. La suma de todos esos costes da lugar al coste total de producción de la empresa (ya analizados en el tema 2).

2. Los costes fijos y variables

Los Costes fijos son los que no dependen de la producción. Aunque la empresa no produzca nada deberá asumirlos (Maquinaria). Por su parte, los costes variables son los que *dependen directamente de la producción* (Materias primas). Los costes totales son la suma de los costes fijos y de los costes variables de una empresa. Dividiendo el coste total entre el número de unidades producidas obtenemos el coste medio o coste unitario, es decir, lo que cuesta por término medio producir una unidad de producto.

La empresa obtiene sus ingresos de la venta de su producto. La diferencia entre estos ingresos y los costes totales es el beneficio de la empresa. Los beneficios, al igual que los costes y los ingresos, siempre vienen referidos a un periodo de tiempo: un mes, un trimestre o un año.

Si una empresa puede vender todo lo que produce, cuanto más produzca, mayores serán sus ingresos. Si quisiera maximizar sus ingresos, su estrategia estaría clara: producir la mayor cantidad posible. Si lo que quiere es maximizar sus beneficios debe observar no solo los ingresos, sino también los costes. Al aumentar la producción, se incrementan los ingresos, pero si los costes aumentan más deprisa, los beneficios disminuyen.

3. Los costes medios y marginales

Mientras que el coste medio nos indica lo que cuesta producir una unidad por término medio, el coste marginal se refiere al aumente que experimenta el coste total cuando se produce una unidad más, es decir, el coste extra de esa unidad adicional. Por tanto, solo interesa producir una unidad más si genera más ingresos que lo que cuesta producirla. Este nos conduce al concepto de **punto de equilibrio o umbral de rentabilidad**. Es el nivel de producción que iguala el total de ingresos con los costes totales de la empresa. Es decir, es el nivel de producción para el cual el beneficio anual de la empresa es nulo.

Se trata de un punto de equilibrio que nos indica qué volumen de operaciones tiene que realizar la empresa para cubrir todos sus costes, tanto fijos como variables. La empresa ni pierde ni gana. Es a partir de ese punto cuando la empresa empieza a obtener beneficios, mientras que por debajo de ese nivel tendrá perdidas.

Llamamos Q al volumen de ventas, I a los ingresos totales, CT, CV y CF a los costes totales, variables y fijos, p al precio de venta de cada unidad y Cv unitario al coste variable medio. El punto muerto viene dado por un determinado volumen de ventas que llamaremos Q_0, en el que debe cumplirse que los ingresos coinciden con los costes. Despejando Q_0 obtenemos la fórmula para calcular el valor de ese punto de equilibrio

4. Resumen de variables:

- P: precio por el que la empresa vende cada unidad de producto en el mercado.
- Q: es el número unidades que produce la empresa a lo largo de un ejercicio económico. Este nivel de producción no tiene por qué coincidir con el nivel de ventas de la empresa (existencias del año anterior no vendidas, stocks de producción sobrantes, etc.).

Material Uso Exclusivo Aula Virtual de la UAH - © Dr. Fernando Javier Crecente Romero

- CF: costes fijos anuales de la empresa. Los costes fijos son aquellos que soporta la empresa con independencia del nivel de unidades producidas, esto es, produzca o no produzca la empresa siempre va a tener que asumir esos costes. Por ejemplo: las amortizaciones de los equipos productivos, alquiler del local, salarios fijos de los trabajadores, gastos financieros por la financiación ajena recibida, etc.
- CV: costes variables anuales de la empresa. Se obtienen de dividir el total de costes de variables entre el total de unidades producidas. Estos costes dependen del nivel de producción. Por ejemplo, el volumen de las compras de materias primas, las comisiones a los empleados por volumen de ventas, etc.

$$Coste\ variable\ unitario = \frac{Total\ costes\ variables}{Unidades\ producidas}$$

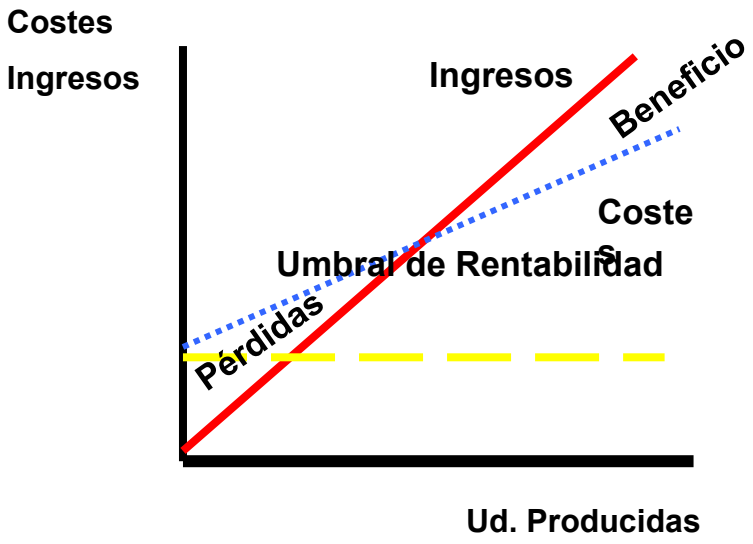
5. Relación entre los costes fijos y los costes variables.

Los costes fijos pueden estar asociados a una situación de inactividad o bien a las necesidades de inversión inicial al constituir una sociedad o negocio. Por ejemplo, si unos altos hornos necesitan mantener sus motores en funcionamiento durante un tiempo anterior a iniciar la producción, el valor de la energía consumida en ese tiempo será un coste fijo de puesta en marcha independiente del número de unidades que se vallan a producir. Además, durante el tiempo que el horno se encuentra apagado tendrá unos costes de inactividad, tales como conservación, obsolescencia, etc. Por tanto, los costes fijos son independientes del nivel de producción, y los ha de soportar la empresa cualquiera que sea el nivel de unidades producidas. Por su parte, los costes variables son proporcionales al volumen de producción.

6. Demostración del punto muerto.

$$Ingresos = costes$$
$$p \cdot q = Costes\ Fijos + Costes\ variables \cdot q$$
$$CF = p \cdot q - CV \cdot q \Rightarrow CF = (p - CV) \cdot q$$
$$q''' = \frac{CF}{p - CV}$$

7. Representación gráfica del punto muerto o umbral de rentabilidad.



Material Uso Exclusivo Aula Virtual de la UAH - © Dr. Fernando Javier Crecente Romero

8. Margen de Seguridad.

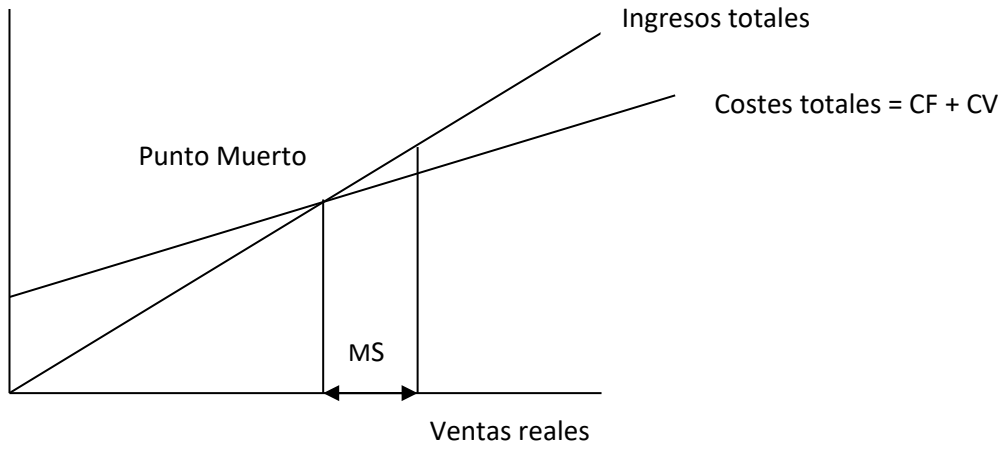
Puede definirse el margen de seguridad como el volumen de ventas que excede del obtenido por el umbral de rentabilidad, es decir, supone el importe máximo en que pueden disminuirse los ingresos de la empresa antes de que empiecen a producirse pérdidas. Esta disminución de los ingresos puede deberse a una reducción de la demanda del producto o una disminución del precio de venta ofrecido al público.

Este margen de seguridad puede expresarse en términos absolutos o relativos. En concreto:

Términos absolutos: Volumen de ventas real – Volumen ventas del Punto Muerto

Si se expresa en términos relativos, podría conocerse cuál es el porcentaje en que pueden disminuir las ventas antes de entrar en pérdidas, siendo el límite de beneficios el volumen de ventas fijado por el umbral de rentabilidad. En concreto, a modo de una tasa de variación, ese porcentaje se calcularía de la siguiente manera:

$$Margen\ de\ seguridad = \frac{Volumen\ de\ ventas\ real\ - Vol.Ventas\ del\ Punto\ Muerto}{Volumen\ de\ Ventas\ real} x100$$



9. Punto muerto en caso de fabricar más de un producto o servicio. Punto muerto complejo.

En la mayoría de las ocasiones las empresas no solo producen y venden un solo producto, sino que ofrecen una amplia gama de estos. Este supone una limitación para el cálculo del punto muerto. En este caso hay que unificar todos los productos o servicios que presta una empresa a través de la valoración económica de los mismos, esto es, utilizando el precio de venta de cada una y obteniendo el punto muerto no en unidades físicas sino en unidades monetarias. Por ejemplo, si una empresa fabrica dos televisiones y ordenadores el punto muerto expresado en unidades monetarias no nos diría cuando hay que vender de uno u otro producto, sino el total de ventas (considerando ambos productos) que ha de tener la empresa para empezar a obtener beneficios.

Para su obtención lo que debe hacerse es multiplicar la expresión del punto muerto expresado en unidades físicas por el precio unitario de venta, obteniéndose la siguiente relación:

$$PM = \frac{CF}{p - cv} \times p = \frac{CF}{\frac{p - cv}{p}} = \frac{CF}{1 - \frac{cv}{p}} = .. euros$$

Si tenemos más de un producto la expresión debería tener en cuenta lo siguiente: el precio de venta de los productos menos el coste variable de hacerlo es lo que denomina el margen de contribución del producto (precio de venta menos el coste variable unitario) y que las unidades vendidas por el precio de ventas de los diferentes productos es el volumen de ventas. De esta forma la expresión quedaría de la siguiente manera:

$$PM = \frac{CF}{\sum(p - cv)} \times \sum p = \frac{CF}{\sum \frac{margen\ de\ contribución}{Volumen\ de\ ventas}} = \frac{CF}{\sum \left(1 - \frac{CV}{p}\right) x\%ventas} = \cdots euros$$

De forma muy sintética, supongamos que un producto A se vende a 10€ y un producto B se vende a 15€. El coste variable de cada uno de ellos es 5€ y 8€ respectivamente. El coste fijo de toda la producción es de 1.200€. Las unidades vendidas de cada uno de los productos son de 100 y 130 unidades respectivamente. En este caso el punto muerto en término de unidades monetarias sería:

Datos	Producto A	Producto B
Margen contribución unitario	10 – 5 = 5 €	15 – 8 = 7 €
Volumen de ventas	10 x 100 = 1.000 €	15 x 130 = 1950 €
Costes fijos	1.200 euros	
Porcentaje de Volumen de ventas	1.000/2950= 33,89 %	1950 / 2950 = 66,10 %
Porcentaje de margen sobre coste	1-(5/10)= 50%	1-(8/15) =46,67%

$$PM = \frac{CF}{\sum \left(1 - \frac{CV}{p}\right) x\%ventas} = \frac{1200}{0.50 * 0.3389 + 0.661 * 0.4667} = 2.510{,}63\ euros$$

Esto es, 2.510,63 x 0.3389 (851 euros) se corresponden con el producto A y 2534 x 0.661 (1659,57 euros) se corresponden con el producto B. De forma que las ***unidades física***s serian 85 unidades del producto A (851/10) y 111 del producto B (1659/15).

10. Equivalencia de costes o sistemas de costes.

Hay situaciones en las que a partir de un determinado momento es necesario realizar mejoras en el sistema productivo, bien por incremento de la demanda o por la antigüedad de las inversiones productivas actuales. Por tanto, resulta necesario comparar los sistemas de costes actuales y los futuros, a fin de conseguir el equilibrio de producción y costes dentro de la empresa.

Relación de casos prácticos sobre umbral de rentabilidad

1. La empresa **UNLEVER** comercializa depósitos de combustible para calefacciones de comunidades que vende a 1000€ la unidad. La capacidad productiva de la empresa es de 100 Uds. / año, aunque en la actualidad su grado de ocupación es del 75%. La estructura de costes es la siguiente: Costes fijos: 30.000 € / año y costes variables unitarios: 450 € la unidad. A la empresa le surge la oportunidad de hacer una adaptación de su grado de ocupación que supondría un coste anual de 1.000€ durante el resto de vida de la instalación. Con esto se conseguiría reducir en 50€ el coste variable unitario y aumentar la capacidad productiva al 85%, aunque el precio de venta se reduciría en 100€ la unidad.

Se pide: Razonar si es o no conveniente la adaptación en términos de Punto Muerto.

Datos disponibles:	***Situación inicial***	***Con las mejoras***
1. Precio de venta	1000 €	1000 – 100 = 900 €
2. Coste variable unitario	450 €	450 – 50 = 400 €
3. Costes fijos	30.000 €	30.000 + 1.000 = 31.000 €
4. Capacidad productiva	75% x 100 = 75 unidades	85% x 100 = 85 unidades
5. Punto muerto	30000 / (1000 – 450) = 54.5 uds	31000 / (900 – 400) = 62 uds
6. Margen de seguridad	(75-55) / 75 = 28 %	(85 – 62) / 85 = 27 %
7. Beneficios	75 x (1000 – 450) – 30000 = 11.250 €	85 x (900 – 400) – 31000 = 11.500 €

2. La empresa **ALUX2** necesita un componente electrónico para la elaboración de su producto estrella. En el mercado puede adquirir este componente por 300€ /unidad. Si optara por fabricar en propio el componente, su estructura de costes tendría unos costes totales de 450.000€ anuales y los costes fijos duplicarían a los variables. Sabiendo que la capacidad productiva de esta empresa es de 1000 unidades año. ***Se pide:*** Aconsejarla si debe fabricar el componente en propio o adquirirlo en el mercado.

3. Una empresa dedicada al transporte de viajeros y sus equipajes, "***LASA***" está planteando abrir la ruta Alcalá-Azuqueca. El precio del billete simple es de 4 euros. La capacidad máxima de todos los autobuses de la compañía es de 30.000 billetes al año. Un estudio de mercado realizado espera un grado de ocupación de los autobuses del 80%. Si los costes fijos anuales de la empresa son de 50.000€ y los costes variables unitarios del billete son de 1,50 euros:

Se pide:

- Aconseje a la empresa debe abrir esa ruta en términos de punto muerto.
- En caso afirmativo calcule el beneficio que obtendría la empresa.
- El margen de seguridad. Representar gráficamente los resultados.

3. La empresa **ZAMBRIS** produce un bien X, que genera los siguientes costes mensuales:

Retribución fija a los empleados: 7.000 €	Amortización de la maquinaria: 1.000 €
Retribución variable: 1€ por unidad producida	Publicidad y otros gastos: 1.000 €
Materias primas: 5 € por unidad producida	Alquiler de nave industrial: 8.000 €
Energía y otros costes: 2 € por unidad producida	Transporte de mercancías: 750 €
Gastos financieros: 2.000 €	Seguro de las mercancías: 250 €

Se pide:

- Si las ventas contratadas al mes a la empresa son 5.000 unidades, determine el precio de mercado con el que la empresa cubriría los costes sin obtener beneficio.
- Si la empresa tuviera que aumentar la retribución fija de los empleados a 9.000 € determine la retribución variable por unidad producida que debería aplicar, para que al precio de mercado obtenido en el apartado anterior, su umbral de rentabilidad se siguiera obteniendo con 5.000 unidades producidas.

4. La empresa **INTRAX** fabrica sistemas de lavado portátiles para coches a un precio de venta unitario es de 35.000 euros la unidad. Su estructura de costes la forman costes fijos de 600.000 euros y unos costes variables unitarios de 20.000 euros.

Su capacidad productiva máxima son 80 unidades al año, alcanzando este año un 60% de capacidad utilizada. La empresa está estudiando el impacto sobre el punto muerto y el beneficio anual de varias situaciones. En ambas situaciones se alcanzaría un grado de ocupación del 90%.

A) Reducción el precio de venta en 2.000€. Mejoras técnicas en el producto que aumentan el Coste Variable 1.000€ unidad y una campaña publicitaria que costaría 120.000€.
B) Comercializar con una marca blanca las unidades producidas a partir de la ocupación actual a un precio de venta de 25.000 € / unidad. No se incrementarían los costes.

Se pide:

- ¿Qué situación de las tres posibles es más favorable para la empresa?
- Razonar la respuesta en términos de Punto muerto expresado en unidades físicas.

Datos	***Situación inicial***	***Situación 1***	***Situación 2***
Precio de venta			
Coste variable unitario			
Costes fijos			
Capacidad productiva			
Punto muerto			
Margen de seguridad			
Beneficios			

Datos	***Unidades***	***%***	***Punto muerto***	***Margen Seguridad***
Producto Normal				
Marca Blanca				
Total				

5. Los costes fijos de una empresa son de 600.000€ anuales y sus costes variables de 30 € la unidad. El producto se vende a 64€ la unidad. La introducción de mejoras técnicas permitiría rebajar los costes variables en 6€ la unidad pero aumentarían los costes fijos en 200.000€, manteniéndose el precio de venta.

Se pide: Calcular el umbral de rentabilidad de cada opción, así como aconsejar al empresario el volumen mínimo de producción a partir del que le interesa cambiar al segundo sistema.

6. La empresa **SEPT10** dispone de un comercial con un sueldo fijo anual de 18.000 € y un 10% de las ventas en concepto de comisión. El empresario se está planteando cambiar el sistema retributivo, pagándole 22.000€ y rebajar la comisión al 5%. Si el precio de venta es 250€.

Se pide: Aconsejar al empresario en qué condiciones debe tomar la decisión de cambiar el sistema de retribución. Representar gráficamente la situación.

$$250q - (18000+25q) = 250q - (22000+12{,}5q) \;\Rightarrow\; q = 320 \text{ unidades de producto}$$

Para comprobarlo se calcula el beneficio vendiendo 320 unidades, por encima y por debajo de esta cantidad.

VENTAS	Sistema 1	Sistema 2	Diferencia
318	250x***318*** – 18000 – 25x***318*** =***53.550***	250x***318*** – 22000 – 12,5x***318*** =53.525	-25 euros
320	250x***320*** – 18000 – 25x***320*** =54.000	250x***320*** – 22000 – 12,5x***320*** =54.000	0 euros
322	250x***322*** – 18000 – 25x***322*** =54.450	250x***322*** – 22000 – 12,5x***322*** =***54.475***	25 Euros

7. La empresa **PALIERESROJOS** S.L., dedicada a la fabricación de palieres, produce 1.200 unidades al máximo de su capacidad productiva. La estructura de costes de la empresa se compone de un total de 24.000 euros de costes fijos y de un coste variable unitario que se eleva a 30 euros por unidad producida. El precio actual de venta es 60 euros/palier.

Se pide:

- El número de unidades que se tienen que producir para alcanzar el umbral de rentabilidad o punto muerto. Represente gráficamente el mismo, indicando y diferenciando la zona de pérdidas y beneficios.
- Calcule el beneficio que se obtendría si la capacidad máxima de producción se sitúa en un 20% menos que la inicial, debido a una disminución del espacio físico de planta industrial, y vende la totalidad de la fabricación.
- Si los costes variables disminuyen un 10% ¿cuál sería el nuevo punto muerto?

8. Una empresa tiene unos costes fijos de 900.000€ anuales y unos costes variables de 45€/unidad. Sus productos se venden a 86€ la unidad. Una introducción de mejoras ha incrementado los costes variables en 5€/unidad, con un aumento de los costes fijos de 120.000€ e incrementándose el precio de venta en 4€/unidad.

Se pide:

- Calcular el umbral de rentabilidad de cada opción, así como aconsejar al empresario el volumen mínimo de producción a partir del que le interesa cambiar al segundo sistema. Representar gráficamente el resultado.

9. La empresa "***PINAPLE***" se dedica a la exportación de dos tipos de frutas exóticas: Mango y Papaya. Los principales datos relativos a la venta y costes de extracción de estos son:

	MANGO	PAPAYA
Materias primas consumidas	1.000 kilos	1.200 kilos
Costes variables unitarios	6€/kilo	7€/kilo
Costes fijos	1.600 euros	
Exportaciones realizadas (ventas)	9.00 kilos	1.000 kilos
Precio de venta	9€/kilo	12€/kilo

Se pide:

- Determinar el punto muerto o umbral de rentabilidad en términos de unidades físicas para cada producto y en términos de unidades monetarias.
- Determine para cada uno de los productos a cuánto asciende su margen de seguridad respecto al punto muerto.

10. Sabiendo que una empresa dispone la siguiente estructura de costes de producción:

Concepto:	% Coste fijo	% coste variable	valor
Alquiler de las instalaciones productivas	100%	0%	12.500
Luz, energía, suministros	5%	95%	8.500
Nominas trabajadores	65%	35%	59.000
Seguridad social a cargo de la empresa	80%	20%	15.050
Material consumible	0%	100%	25.000
Gastos subcontratados consultoría	15%	85%	14.000
Amortización legal	100%	0%	6.250
Amortización calculatoria	100%	0%	1.950

Si el precio de venta del único producto se ha establecido en un 75% más alto que el precio de costes. El nivel de producción en este ejercicio ha sido 10.000 unidades.

Se pide:

- Nivel de punto muerto o punto de equilibrio.
- Resultado interno y resultado económico, sabiendo que solamente ha vendido el 85% de las unidades producidas. Si el patrimonio neto de la empresa es 85.000€, calcule la rentabilidad financiera.

	gasto	ingreso	coste	producto	fijo	variable
Alquiler instalaciones productivas	12.500		12.500		12.500	
Luz, energía, suministros	8.500		8.500		425	8.075
Nominas trabajadores	59.000		59.000		38.350	20.650
Seguridad social cargo empresa	15.050		15.050		12.040	3.010
Material consumible	25.000		25.000		0	25.000
Gastos subcontratados	14.000		14.000		2.100	11.900
Amortización legal	6.250		6.250		6.250	
Amortización calculatoria			1.950		1.950	
Ventas		211.596,87		232.934,37		
Totales	140.300	211.596,87	142.250	232.934,37	73.615	68.635

Producción	10.000 Uds.
Precio coste	14,225
Precio de venta	24,89
	(14.225x1.75)
Resultado interno	90684,37
Resultado económico	71296,87
Rentabilidad financiera	58,72%

Cálculo del Punto Muerto

Precio de venta	24,89	
Coste fijo	73.615	
Coste variable unitario	6,86	
PUNTO MUERTO	4082,86 Uds.	

11. El Sr. García acaba de crear un negocio dedicado a la elaboración de repostería casera y demás artículos de bollería y panadería, cuyos costes fijos son de 25.000 euros. Su principal preocupación es saber cuántos kilos de repostería de cada uno de los productos que elabora tendrá que vender durante su primer año para empezar a obtener beneficios.

Producto	Precio unitario	Coste variable	Ventas anuales
Napolitanas	2,4 euros	1,5 euros	10.000 kg
Magdalenas	4,3 euros	3,1 euros	18.000 kg
Tartas chocolate	5,7 euros	4,2 euros	12.000 Kg
Muffins	1,1 euros	0,7 euros	26.000 kg

a) Punto muerto: por igualación de ingresos totales iguales a costes totales.

$$IT = CT \rightarrow p \cdot X = CF + CV \cdot X \rightarrow CF = p \cdot X - cv \cdot X \rightarrow CF = (p - cv) \cdot X$$
$$\gg \; 0.15 \cdot X \cdot 0{,}9 + 0{,}27 \cdot X \cdot 1{,}2 + 0{,}18 \cdot X \cdot 1{,}5 + 0{,}4 \cdot X \cdot 0{,}4 = 25.000$$
$$\mapsto 0.89 \cdot X = 25.000 \gg x = \frac{25.000}{0.89} = 27.966 \; kilos \; de \; producto$$

Producto	Ventas anuales	% de ventas	Margen	Punto muerto
Napolitanas	10.000 kg	10000/66000= 15%	2,4-1,5= 0,9€	4237 kg
Magdalenas	18.000 kg	18000/66000=27%	4,3-3,1= 1,2€	7627 kg
Tartas	12.000 kg	12000/66000=18%	5,7-4,2= 1,5€	5085 kg
Muffins	26.000 kg	26000/66000=40%	1,1-0,7= 0,4€	11017 kg
Totales	66.000 kg	100%		27966 kg

Caso entregar: La empresa industrial "***NOSMOKING***" fabrica y comercializa monturas de gafas realizadas con materiales reciclados de las boquillas de cigarros. Durante 2025 ha fabricado y vendido (**A**) monturas básicas (unidades de producto). Los costes en los que ha incurrido son los siguientes:

Sueldos	Cuenta con (**B**) empleados. Perciben 1.700€ mensuales en 14 pagas no prorrateadas a lo largo del año. Además, perciben en concepto de complemento por ventas 1€ por unidad vendida cada trabajador.
Materia Prima	26€ brutos por unidad producida. Descuento comercial de 3€ por unidad producida. Gastos adicionales de transporte de 1€ la unidad.
Amortización	10.000 € anuales.
Suministros	Por energía y comunicaciones, se dedican 4€ por unidad producida.
Alquileres	20.000 € anuales.
Resto Costes	160.000 € anuales. De estos, un (**C**) son costes variables y el resto son costes fijos.

En base a esto ***se pide***:

a) Costes fijos totales y coste variable unitario (1 punto)
b) Si el beneficio de la empresa ha sido de (***D***) euros, determinar el ***precio de venta*** de la empresa (1 punto). (*Redondeé el precio de venta obtenido sin decimales*)
c) Manteniendo ese precio de venta, calcular el nivel de ***punto muerto*** (1,5 puntos) e i***nterprete*** el resultado obtenido (0.5 puntos).
d) Calcule el ***margen de seguridad*** (1 puntos).
e) Durante el año 2026, se ha incorporado nuevas tecnologías de producción, que ha supuesto una inversión fija de 38.000€. Esto ha permitido disminuir los costes variables unitarios un (***E***)%, manteniendo el precio de venta. Determine el nivel de producción a partir de la cual le interesa a la empresa cambiar el ***sistema de costes.*** (2.5 puntos)
f) Sabiendo que además comercializa otros productos, según se muestra en la siguiente tabla, determinar el ***punto muerto complejo, en unidades físicas,*** manteniendo los costes fijos del 2025. (2.5 puntos)

Prendas de vestir	**Precio de venta**	**Coste variable unitario**	**% de ventas totales**
Monturas básicas	¿? € / montura	¿? €/ montura	50% de las ventas
Monturas color	100 €/ montura	40 €/ montura	25% de las ventas
Monturas satinadas	125 €/ montura	75 €/ montura	25% de las ventas

(#) El precio de venta y el coste variable de las monturas básicas son los calculados en apartados a y b.

2º letra del 1º Apellido	**A- Monturas**	**B- Empleados**	**C-% variables**	***D- Beneficio***	***E-Variación***
C,H,O,V,B	10.000	3	20%	250.000 €	15%
E,L,S,Z,I,N	12.000	2	25%	300.000 €	20%
G,K,T,X,P	11.000	5	15%	275.000 €	10%
A,M,W,Y,R	14.000	4	10%	325.000 €	25%
F,J,Q,U,D	13.000	3	30%	350.000 €	30%